

UJI HIPOTESA DUA POPULASI DAN ESTIMASI PARAMETER DUA POPULASI

Pertemuan 4

Anggia Arista, S.Si., M.Si



Materi

- a. Estimasi untuk dua rata-rata populasi menggunakan sampel independen.
- b. Uji hipotesis untuk dua rata-rata populasi menggunakan sampel independen.
- c. Estimasi interval dan uji hipotesis untuk sampel berpasangan



Estimasi untuk Dua Rata-Rata Populasi Menggunakan Sampel Independen.

Sampel Independen

Sampel dipilih dari dua atau lebih populasi sedemikian rupa sehingga kemunculan nilai dalam satu sampel tidak memengaruhi kemunculan nilai dalam sampel lainnya.

Sampel independent adalah sampel yang dipilih dari suatu populasi dalam 2 populasi yang sedang diteliti tidak akan mempengaruhi kejadian di populasi lain.



Estimasi Confidence interval Dua Populasi

Confidence Interval

Konsep dimana perkiraan interval dikembangkan dari sampel yang diharapkan berisi parameter dari populasi.

Estimasi Poin:

Statistik Tunggal berasal dari sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter dari populasi.

Selisih Rata-Rata Dua Populasi

Teknik untuk memperkirakan selisih rata-rata dua populasi dalam situasi berikut:

1. Simpangan baku populasi diketahui dan sampelnya independen.
2. Simpangan baku populasi tidak diketahui dan sampelnya independen.

1. Kesalahan Standar Deviasi dari 2 populasi Diketahui

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

2. Kesalahan Standar deviasi dari 2 populasi tidak diketahui

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Keterangan:

σ_1 = Standar deviasi dari populasi 1

σ_2 = standar deviasi dari populasi 2

s_1 = standar deviasi dari populasi 1

s_2 = standar deviasi dari populasi 2

n_1 dan n_2 = sampel size dari populasi 1 dan 2

Estimasi Interval Keyakinan Sampel Independen

- Estimasi Interval Keyakinan untuk $\mu_1 - \mu_2$. Ketika standar deviasi (s_1) dan (s_2) Diketahui, Sampel Independen

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Keterangan:

σ_1 = Standar deviasi dari populasi 1

σ_2 = standar deviasi dari populasi 2

s_1 = standar deviasi dari populasi 1

s_2 = standar deviasi dari populasi 2

$\bar{x}_1$ = rata-rata dari populasi 1

$\bar{x}_2$ = rata-rata dari populasi 2

n_1 dan n_2 = sampel size dari populasi 1 dan 2

Contoh Soal

Healthy Body adalah jaringan pusat kebugaran bekerja sama dengan seorang mahasiswa dari universitas lokal dalam sebuah proyek di mana sekelompok mahasiswa mengamati pelanggan Healthy Body terkait penggunaan klub mereka. Sebagai bagian dari studi ini, para mahasiswa mengukur waktu yang dihabiskan pelanggan di klub selama kunjungan. Tujuannya adalah untuk memperkirakan perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan per kunjungan untuk pelanggan pria dan wanita. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa simpangan baku adalah 11 menit untuk pria dan 16 menit untuk wanita. Untuk mengembangkan estimasi interval kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata waktu, Tim mahasiswa telah memilih sampel acak sederhana yang terdiri dari 100 pria dan 100 wanita pada waktu yang berbeda di klub Winston-Salem, Rata-rata sampel yang dihasilkan adalah Laki-laki: $\bar{x}_1 = 34,5$ menit, Perempuan: $\bar{x}_2 = 42,4$ menit. Tentukanlah perkiraan interval kepercayaan?

JAWABAN

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{11^2}{100} + \frac{16^2}{100}} = 1.9416$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 34.5 - 42.4 = -7.9 \text{ minutes}$$

$$\begin{aligned} (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \\ -7.9 \pm 1.96 \sqrt{\frac{11^2}{100} + \frac{16^2}{100}} \\ -7.9 \pm 3.8056 \end{aligned}$$

$$-11.7056 \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq -4.0944$$

Uji Hipotesis untuk Dua Rata-rata Populasi Menggunakan Sampel Independen

Uji hipotesis untuk selisih antara rata-rata dua populasi dalam situasi berikut:

1. Simpangan baku populasi diketahui dan sampelnya independen.
2. Simpangan baku populasi tidak diketahui dan sampelnya independen.

Uji hipotesis rata-rata (mean)

Uji hipotesis Dimana analisis menggunakan nilai rata-rata untuk dilakukan uji

Uji statistik ketika s_1 dan s_2 diketahui, Menggunakan Sampel Independen

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Uji statistik ketika s_1 dan s_2 tidak diketahui, Menggunakan Sampel Independen

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

Keterangan :

$\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$ = Rata-rata sampel dari populasi 1 dan 2

μ_1 dan μ_2 = Hipotesis perbedaan antara rata-rata populasi

n_1 dan n_2 = ukuran sampel dari dua populasi

s_p = standar deviasi gabungan

Estimasi interval dan uji hipotesis untuk sampel berpasangan

Pengertian Sampel Berpasangan

Sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga nilai-nilai dalam satu sampel dicocokkan dengan nilai-nilai dalam sampel kedua untuk tujuan mengendalikan faktor-faktor eksternal. Istilah lain untuk sampel berpasangan adalah sampel dependen

Sampel berpasangan terjadi ketika dua data diambil dari subjek yang sama atau dari pasangan yang saling terkait.

Contoh:

1. **Sebelum dan sesudah** pelatihan pada orang yang sama.
2. Skor tes **kiri dan kanan** pada pasien yang sama.
3. **Suami dan istri** sebagai pasangan pengamatan.

Estimasi Interval untuk Sampel Berpasangan

Tujuannya adalah membuat **interval estimasi** (confidence interval, CI) untuk **rata-rata selisih** μ_d
Langkah-langkah:

1. Hitung selisih untuk tiap pasangan:

$$d_i = X_{1i} - X_{2i}$$

2. Hitung rata-rata selisih:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n}$$

3. Hitung simpangan baku selisih:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

4. Gunakan **t-Student** karena biasanya varians populasi tidak diketahui:
Confidence interval untuk μ_d adalah:

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Interpretasi: Interval ini memuat nilai rata-rata perbedaan populasi dengan tingkat keyakinan tertentu (misal 95%).

Uji Hipotesis Untuk Sampel Berpasangan

Bentuk Hipotesis

Hipotesis nol (H_0) : $\mu_d = 0$ (*Tidak ada perbedaan rata – rata*)

Hipotesis Alternatif (H_1) : **satu arah** : $\mu_d > 0$ atau : $\mu_d < 0$

Dua arah : $\mu_d \neq 0$

Uji statistik:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d0}}{s_d / \sqrt{n}}$$

μ_{d0} = nilai hipotesis perbedaan rata-rata (biasanya 0)

Keputusan

- Jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel} \rightarrow \text{Tolak } H_0$
- Jika $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel} \rightarrow \text{Gagal tolak } H_0$

Contoh Soal

Seorang dokter kebidanan ingin melihat efek pemberian fe terhadap ibu hamil. Untuk itu telah diambil secara random 10 bumil dan memeriksa Hb sebelum dan sesudah pemberian fe. Bagaimana hasil pemberian fe terhadap ibu hamil jika $\alpha = 0,05$

no	Hb sb	Hb ssd
1	8.7	12
2	9.4	11.5
3	8.5	11.0
4	7.9	10.5
5	10	10
6	9.5	10.5
7	9.0	11.5
8	8.9	11
9	10	9.5
10	10.5	12,5

Jawaban

$H_0 : \mu d = 0$ (Tidak ada perbedaan Hb sebelum dan sesudah pemberian)

$H_1 : \mu d > 0$ (ada perbedaan Hb sebelum dan sesudah pemberian)

Uji Statistik adalah Paired t test

no	Hb sb	Hb ssd	Beda
1	8.7	12	3.3
2	9.4	11.5	2.1
3	8.5	11.0	2.5
4	7.9	10.5	2.6
5	10	10	0
6	9.5	10.5	1
7	9.0	11.5	2.5
8	8.9	11	2.1
9	10	9.5	-0.5
10	10.5	12.5	2.0

Rata-rata perbedaan:

$$\begin{aligned}\bar{d} &= \frac{\sum d_i}{n} \\ &= \frac{17,6}{10} \\ &= 1,76\end{aligned}$$

Simpangan baku

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

$$= 1,2$$

Uji statistik

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d0}}{s_d / \sqrt{n}}$$

$$= \frac{1,76}{\frac{1,2}{\sqrt{10}}}$$

$$t = 4,638$$

$T_{\text{tabel}} = 2,252, t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ kesimpulan H_a diterima

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tentang sampel independen?
2. Jelaskan tentang Confidence Interval dan Estimasi Poin?
3. Healthy Body adalah jaringan pusat kebugaran bekerja sama dengan seorang mahasiswa dari universitas lokal dalam sebuah proyek di mana sekelompok mahasiswa mengamati pelanggan Healthy Body terkait penggunaan klub mereka. Sebagai bagian dari studi ini, para mahasiswa mengukur waktu yang dihabiskan pelanggan di klub selama kunjungan. Tujuannya adalah untuk memperkirakan perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan per kunjungan untuk pelanggan pria dan wanita. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa simpangan baku adalah 13 menit untuk pria dan 20 menit untuk wanita. Untuk mengembangkan estimasi interval kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata waktu, Tim mahasiswa telah memilih sampel acak sederhana yang terdiri dari 100 pria dan 100 wanita pada waktu yang berbeda di klub Winston-Salem, Rata-rata sampel yang dihasilkan adalah Laki-laki: $\bar{x}_1 = 31,5$ menit, Perempuan: $\bar{x}_2 = 45,4$ menit. Tentukanlah perkiraan interval kepercayaan?



TERIMA KASIH